Projet individuel – Architecture de données SmartCampus

TD 1 – Du cahier des charges au MCD

Durée : 1 h 30

Modélisation conceptuelle

1. Contexte et problématique

Vous intervenez en tant que concepteur de bases de données pour le projet SmartCampus.

La direction souhaite mettre en place une plateforme permettant de superviser les infrastructures techniques et énergétiques d'un campus universitaire.

Cette plateforme doit centraliser les informations relatives aux bâtiments, aux zones, aux équipements, aux capteurs, aux mesures et aux interventions de maintenance.

Avant de commencer le développement, l'équipe technique vous demande de structurer les informations nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

Votre première mission consiste à analyser le besoin métier et à construire une représentation conceptuelle des données.

Problématique :

Comment transformer un besoin métier exprimé en langage naturel en un modèle conceptuel de données cohérent, compréhensible et exploitable par une équipe de développement ?

2. Description fonctionnelle de SmartCampus

La plateforme doit gérer plusieurs bâtiments répartis sur un ou plusieurs campus.

Chaque bâtiment possède un identifiant unique, un nom, une adresse et une superficie. Un bâtiment est composé de plusieurs zones, qui correspondent notamment à des salles, des couloirs ou des locaux techniques.

Chaque zone est identifiée et rattachée à un seul bâtiment.

Les bâtiments accueillent différents équipements techniques : systèmes de chauffage, climatisation, ventilation, éclairage ou installations électriques.

Un équipement possède un identifiant, un nom, un type, une marque, une référence constructeur et une date de mise en service.

Un équipement est installé dans une zone. Toutefois, au cours de son cycle de vie, un équipement peut être déplacé vers une autre zone. L'application doit donc pouvoir retrouver son emplacement actuel ainsi que ses emplacements précédents.

Les équipements peuvent être équipés de plusieurs capteurs permettant de collecter différentes informations : température, humidité, consommation électrique ou vibration.

Chaque capteur possède un identifiant, un type, une unité de mesure, une date d'installation et un statut.

Un capteur est associé à un équipement à un instant donné. Il peut cependant être remplacé ou déplacé sur un autre équipement. Il est donc nécessaire de conserver l'historique de ses affectations.

Les capteurs transmettent régulièrement des mesures. Chaque mesure doit contenir une valeur, une date et une heure d'enregistrement ainsi qu'une référence au capteur ayant produit l'information.

La plateforme doit également gérer les interventions de maintenance.

Une intervention concerne un équipement et possède un identifiant, une date de création, une date de réalisation, un type d'intervention, un statut et un compte rendu.

Une intervention peut mobiliser plusieurs techniciens. Un technicien peut participer à plusieurs interventions au cours de son activité.

Chaque technicien possède un identifiant, un nom, un prénom, une adresse électronique et une spécialité.

Enfin, la direction souhaite suivre les indicateurs de disponibilité des équipements, de consommation énergétique et de maintenance.

3. Travail demandé

Étape 1 – Identifier les entités métier

À partir du cahier des charges, identifiez les différents objets métier devant être représentés dans la base de données.

Pour chaque entité, vous devez :

- Définir son nom.
- Expliquer son rôle dans SmartCampus.
- Identifier les informations qui la caractérisent.
- Déterminer un identifiant unique.
- Identifier les éventuelles contraintes d'unicité.

Questions pour vous guider :

1. Quelles informations représentent des objets métier autonomes ?
2. Quelles informations sont simplement des caractéristiques d'un objet ?
3. Quels objets possèdent leur propre cycle de vie ?
4. Quelles informations doivent être conservées dans le temps ?
5. Certaines informations nécessitent-elles une entité spécifique plutôt qu'un simple attribut ?

Attention : ne créez pas automatiquement une entité pour chaque information rencontrée. Une entité doit correspondre à un objet identifiable présentant un intérêt métier.

Étape 2 – Construire le dictionnaire de données

Pour chaque entité identifiée, construisez un dictionnaire de données.

Le dictionnaire doit permettre à un développeur ou à un autre concepteur de comprendre précisément la signification de chaque information.

Voici le format attendu :

Entité	Attribut	Définition métier	Identifiant ?	Obligatoire ?
BATIMENT	id_batiment	Identifiant unique du bâtiment	Oui	Oui

Complétez ce tableau pour l'ensemble des entités.

Points de vigilance :

- Évitez les noms d'attributs ambigus.
- Précisez les unités lorsque cela est nécessaire.
- Distinguez les identifiants techniques des informations métier.
- Vérifiez que chaque attribut possède une définition compréhensible.
- Identifiez les données potentiellement sensibles.

Étape 3 – Identifier les associations et les cardinalités

À partir du cahier des charges, identifiez les relations entre les différentes entités.

Pour chaque association, vous devez :

1. Donner un nom à l'association.
2. Identifier les entités concernées.
3. Définir les cardinalités de chaque côté.
4. Rédiger une règle de gestion qui justifie ces cardinalités.

Questions pour vous guider :

- Un bâtiment peut-il exister sans zone ?
- Une zone peut-elle appartenir à plusieurs bâtiments ?

Ne déduisez pas les cardinalités uniquement à partir de la représentation graphique. Chaque cardinalité doit être justifiée par une règle métier.

Étape 4 – Traiter les données historiques

Deux problématiques doivent impérativement être traitées dans votre modélisation.

Cas 1 : historique de localisation des équipements

Un équipement peut être déplacé d'une zone à une autre au cours de son cycle de vie.

L'application doit pouvoir répondre aux questions suivantes :

- Dans quelle zone se trouve actuellement un équipement ?
- Dans quelle zone se trouvait-il précédemment ?
- À quelle date a-t-il été déplacé ?
- Combien de temps est-il resté dans chaque zone ?

Vous devez déterminer comment représenter cette évolution dans votre MCD.

Piste de réflexion : une simple relation directe entre ÉQUIPEMENT et ZONE permet-elle de conserver plusieurs localisations successives ?

Cas 2 : historique des associations capteur-équipement

Un capteur peut être remplacé, déplacé ou réaffecté à un autre équipement.

L'application doit pouvoir retrouver :

- L'équipement actuellement associé au capteur.
- Les équipements précédemment associés.
- La date de début de chaque affectation.
- La date de fin de chaque affectation.

Vous devez proposer une modélisation permettant de conserver ces informations.

Piste de réflexion : la relation entre CAPTEUR et ÉQUIPEMENT doit-elle être considérée comme une simple association ou comme un objet métier possédant son propre historique ?

Étape 5 – Formaliser les hypothèses et les questions ouvertes

Le cahier des charges ne précise pas nécessairement toutes les règles métier.

Vous devez identifier les informations manquantes et formuler des hypothèses cohérentes.

Exemple :

- Une zone peut-elle être enregistrée avant la création de son bâtiment ?

Pour chaque question, précisez :

- La règle métier manquante.
- Votre hypothèse.
- La conséquence sur la modélisation.

4. Livrables attendus

Dossier :

- Dictionnaire de données complet.
- Liste des entités et de leurs identifiants.
- MCD lisible et correctement organisé.
- Associations et cardinalités justifiées.
- Modélisation de l'historique de localisation.
- Modélisation de l'historique des affectations capteur-équipement.
- Liste des hypothèses et questions ouvertes.

Critères de réussite :

Le modèle doit représenter correctement les besoins métier, éviter les relations ambiguës et permettre de retrouver les informations actuelles comme historiques.